



Redes Neurais Artificiais: Redes De Funções de Base Radial (RBF)

Prof.: Arismar Moraes Gonçalves Júnior

Engenharia de Computação

Universidade do Estado de Minas Gerais

Unidade Divinópolis

Divinópolis, Junho de 2026

1. Introdução

2. Treinamento

Estágio 1 - Neurônios da Camada Intermediária

Estágio 2 - Neurônios da Camada de Saída

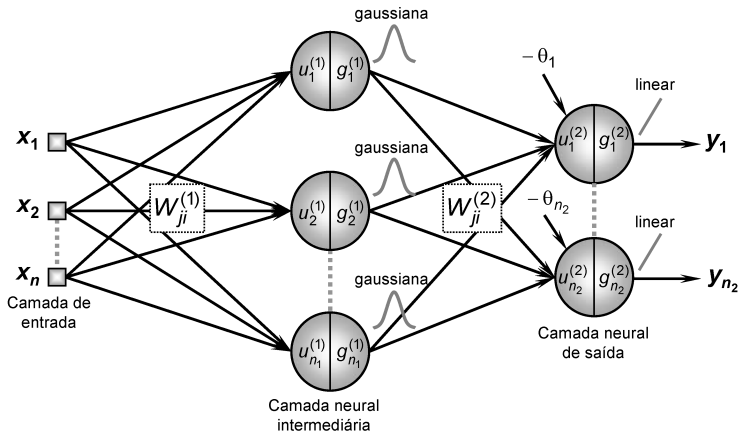
3. Fase de Operação

4. Aplicações

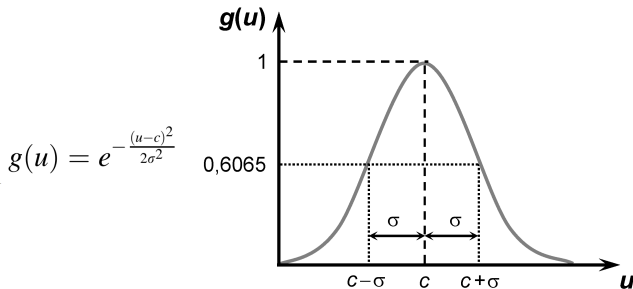
Aproximação de Funções

Reconhecimento de Padrões

- ▶ As Redes de Função de Base Radial (RBF) são redes *feedforward* com aplicabilidade similar ao PMC;
- ▶ As redes RBF possuem apenas uma camada intermediária, com função de ativação do tipo gaussiana;
- ▶ O treinamento é realizado em duas etapas subsequentes:
 - i Camada intermediária → não-supervisionado;
 - ii Camada de saída → supervisionado.



- ▶ Método auto-organizado (não-supervisionado), dependente apenas das características dos dados;
- ▶ Função de ativação gaussiana:

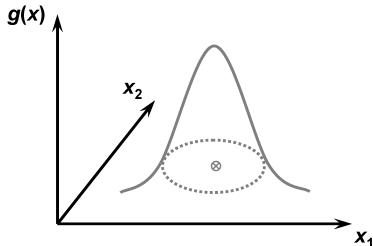


- ▶ $c \rightarrow$ define o centro;
- ▶ $\sigma^2 \rightarrow$ variância (dispersão do potencial de ativação u em relação ao seu centro c).

- ▶ O parâmetro c está diretamente relacionado aos próprios pesos das conexões da camada intermediária:

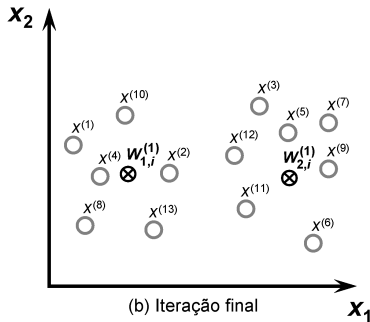
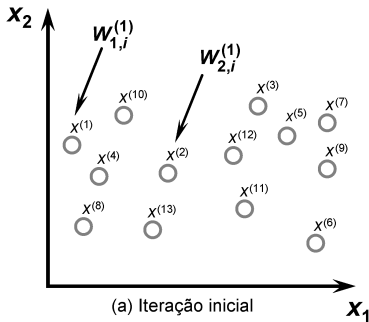
$$g_j^{(1)}(u_j^{(1)}) = g_j^{(1)}(x) = e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - W_{ji}^{(1)})^2}{2\sigma_j^2}}$$

- ▶ O objetivo do treinamento da camada intermediária consiste no posicionamento dos centros de suas gaussianas:



- ▶ *k-means* (*k*-médias):
 - ▶ Método mais utilizado;
 - ▶ Posicionamento do centros de *k*-gaussianas em regiões onde os padrões de entrada tendem a se agrupar.
- ▶ Passos do *k-means*:
 - ▶ Iniciar os vetores de pesos dos n_1 neurônios de acordo com os valores dos primeiros $\mathbf{x}^{(n_1)}$ atributos;
 - ▶ De maneira iterativa:
 - ▶ Calcular as distâncias euclidianas entre as amostras e os pesos;
 - ▶ De acordo com as distâncias, atribuir as amostras a $\Omega^{(n_1)}$ subconjuntos;
 - ▶ Atualizar os valores dos pesos, de acordo com as amostras contidas nos respectivos subconjuntos.
 - ▶ A convergência ocorre quando não houver mais mudanças das amostras em cada subconjunto.

- Ilustração do método de agrupamento k -means para uma rede RBF com $n_1 = 2$:



$$\Omega_{\text{inicial}}^{(1)} = \{\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(4)}, \mathbf{x}^{(8)}, \mathbf{x}^{(10)}\}$$

$$\Omega_{\text{inicial}}^{(2)} = \{\mathbf{x}^{(2)}, \mathbf{x}^{(3)}, \mathbf{x}^{(5)}, \mathbf{x}^{(6)}, \mathbf{x}^{(7)}, \mathbf{x}^{(9)}, \mathbf{x}^{(11)}, \mathbf{x}^{(12)}, \mathbf{x}^{(13)}\}$$

$$\Omega_{\text{final}}^{(1)} = \{\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \mathbf{x}^{(4)}, \mathbf{x}^{(8)}, \mathbf{x}^{(10)}, \mathbf{x}^{(13)}\}$$

$$\Omega_{\text{final}}^{(2)} = \{\mathbf{x}^{(3)}, \mathbf{x}^{(5)}, \mathbf{x}^{(6)}, \mathbf{x}^{(7)}, \mathbf{x}^{(9)}, \mathbf{x}^{(11)}, \mathbf{x}^{(12)}\}$$

► Pseudocódigo:

Início {Algoritmo *RBF* – Primeiro Estágio de Treinamento}

- <1> Obter o conjunto de amostras de treinamento $\{ \mathbf{x}^{(k)} \}$;
- <2> Iniciar o vetor de pesos de cada neurônio da camada intermediária com os valores das n_1 primeiras amostras de treinamento;
- <3> Repetir as instruções:
 - <3.1> Para todas as amostras de treinamento $\{ \mathbf{x}^{(k)} \}$, fazer:
 - <3.1.1> Calcular as distâncias euclidianas entre $\mathbf{x}^{(k)}$ e $\mathbf{w}_{ji}^{(1)}$, considerando-se cada j -ésimo neurônio por vez;
 - <3.1.2> Selecionar o neurônio j , que contenha a menor distância, com o intuito de agrupar a referida amostra junto ao centro mais próximo;
 - <3.1.3> Atribuir a amostra $\mathbf{x}^{(k)}$ ao grupo $\Omega^{(j)}$;
 - <3.2> Para todos $\mathbf{w}_{ji}^{(1)}$, onde $j = 1, \dots, n_1$, fazer:
 - <3.2.1> Ajustar $\mathbf{w}_{ji}^{(1)}$ de acordo com as amostras em $\Omega^{(j)}$:
$$\mathbf{w}_{ji}^{(1)} = \frac{1}{m^{(j)}} \sum_{\mathbf{x}^{(k)} \in \Omega^{(j)}} \mathbf{x}^{(k)} \quad \{ m^{(j)} \text{ é o no. de amostras em } \Omega^{(j)} \}$$
- Até que: não haja mudanças nos grupos $\Omega^{(j)}$ entre as iterações;
- <4> Para todos $\mathbf{w}_{ji}^{(1)}$, onde $j = 1, \dots, n_1$, fazer:
 - <4.1> Calcular a variância de cada uma das funções de ativação gaussianas pelo critério da distância quadrática média:
$$\sigma_j^2 = \frac{1}{m^{(j)}} \sum_{\mathbf{x}^{(k)} \in \Omega^{(j)}} \sum_{i=1}^n (x_i^{(k)} - w_{ji}^{(1)})^2$$

Fim {Algoritmo *RBF* – Primeiro Estágio de Treinamento}

- ▶ Realizado após o ajuste dos pesos da camada intermediária;
- ▶ Similar ao procedimento empregado no treinamento da camada de saída do PMC;
- ▶ Baseado em pares de entrada e saída desejada:

$$u_j^{(2)} = \sum_{i=1}^{n_1} w_{ji}^{(2)} \cdot g_i^{(1)}(u_i^{(1)}) - \theta_j \quad \text{onde } j = 1, \dots, n_2$$

- ▶ Os neurônios de saída realizarão apenas uma combinação linear das funções de ativação gaussianas da camada intermediária.

► Pseudocódigo:

Início {Algoritmo RBF – Segundo Estágio de Treinamento}

$\left\{ \begin{array}{l} <1> \text{ Obter o conjunto original de amostras de treinamento } \{ \mathbf{x}^{(k)} \}; \\ <2> \text{ Obter o vetor de saída desejada } \{ \mathbf{d}^{(k)} \} \text{ para cada amostra}; \\ <3> \text{ Iniciar } W_{ji}^{(2)} \text{ com valores aleatórios pequenos}; \\ <4> \text{ Especificar taxa de aprendizagem } \{ \eta \} \text{ e precisão requerida } \{ \varepsilon \}; \\ <5> \text{ Para todas as amostras } \{ \mathbf{x}^{(k)} \}, \text{ fazer:} \\ & \quad <5.1> \text{ Obter os valores de } g_j^{(1)} \text{ em relação a } \mathbf{x}^{(k)}; \{ \text{conforme (6.2)} \} \\ & \quad <5.2> \text{ Assumir } \mathbf{z}^{(k)} = [g_1^{(1)} \ g_2^{(1)} \dots g_{n_1}^{(1)}]^T; \{ \textit{pseudo-amostras} \} \\ <6> \text{ Iniciar o contador de número de épocas } \{ \textit{época} \leftarrow 0 \}; \\ <7> \text{ Repetir as instruções:} \\ & \quad \left\{ \begin{array}{l} <7.1> E_M^{\text{anterior}} \leftarrow E_M; \{ \text{conforme (5.8)} \} \\ <7.2> \text{ Para todos os pares de treinamento } \{ \mathbf{z}^{(k)}, \mathbf{d}^{(k)} \}, \text{ fazer:} \\ & \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Ajustar } W_{ji}^{(2)} \text{ e } \theta_j \text{ aplicando os mesmos passos usados} \\ \text{na camada de saída do PMC (Subseção 5.3.1)} \end{array} \right\} \\ <7.3> E_M^{\text{atual}} \leftarrow E_M; \{ \text{conforme (5.8)} \} \\ <7.4> \textit{época} \leftarrow \textit{época} + 1; \end{array} \right. \\ \text{Até que: } |E_M^{\text{atual}} - E_M^{\text{anterior}}| \leq \varepsilon \end{array} \right.$

Fim {Algoritmo RBF – Segundo Estágio de Treinamento}

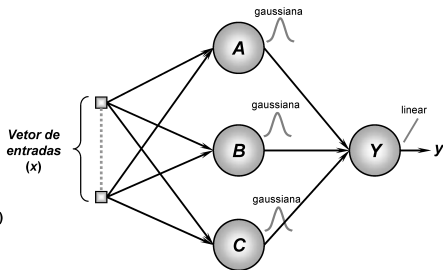
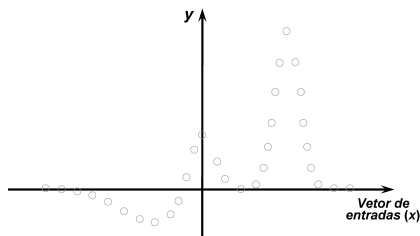
► Pseudocódigo:

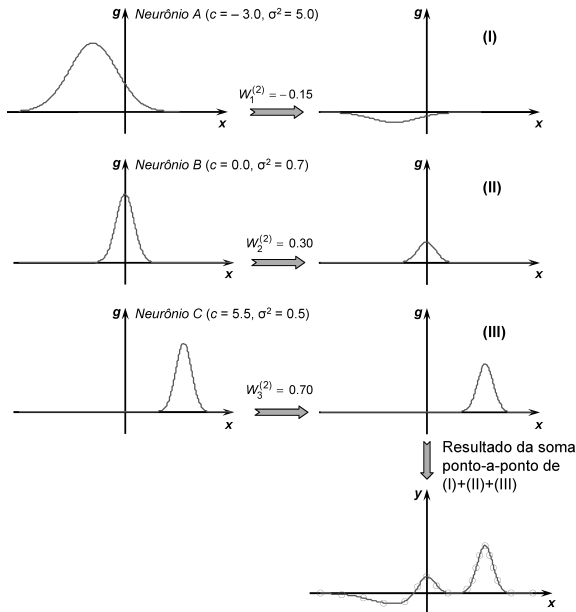
Início {Algoritmo *RBF* – Fase de Operação}

- <1> Apresentar uma amostra $\{ \mathbf{x} \}$;
- <2> Assumir os parâmetros $W_{ji}^{(1)}$, σ_j^2 , $W_{ji}^{(2)}$ e θ_j já ajustados durante os estágios de treinamento;
- <3> Executar as seguintes instruções:
 - <3.1> Obter $g_j^{(1)}$; {conforme (6.2)}
 - <3.2> Obter $u_j^{(2)}$; {conforme (6.3)}
 - <3.3> Obter y_j ; {conforme (6.4)}
- <4> Disponibilizar as saídas da rede mediante os valores contidos em y_j .

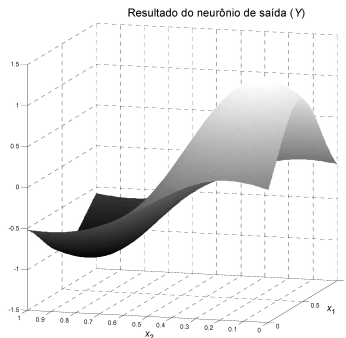
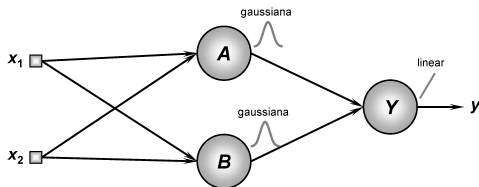
Fim {Algoritmo *RBF* – Fase de Operação}

- ▶ Assim como o PMC, as redes RBF são consideradas aproximadores universais de funções;
- ▶ Superposição de funções de ativação gaussianas;
- ▶ Exemplo:

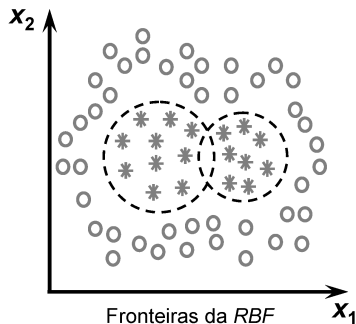
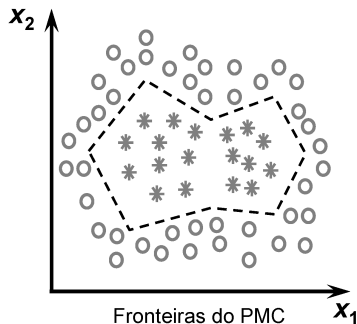




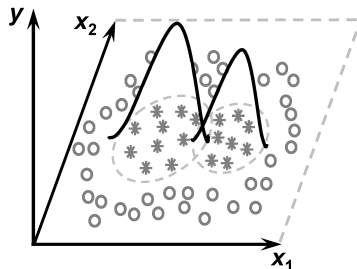
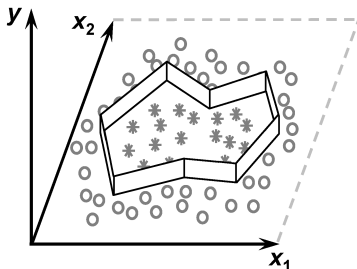
- ▶ As fronteiras de decisão são formadas por hiperesferas;
- ▶ Valores mais significativos são produzidos para os pontos (amostras) que estejam mais próximas dos centros;
- ▶ Exemplo:



► Comparação RBF x PMC:



- ▶ Nas redes PMC: hiperplanos constituem as fronteiras de classificação;
- ▶ Nas redes RBF: fronteiras formadas por campos hiperesféricos.



- ▶ Silva, I. N.; Spatti, D. H.; Flauzino, R. A. Redes Neurais para engenharia e ciências aplicadas: fundamentos teóricos e aspectos práticos, Editora ArtLiber, 2^a edição, 2016;
- ▶ Haykin, S. Redes Neurais - Principios e Pratica, Bookman, 2^a edição, 2000;.